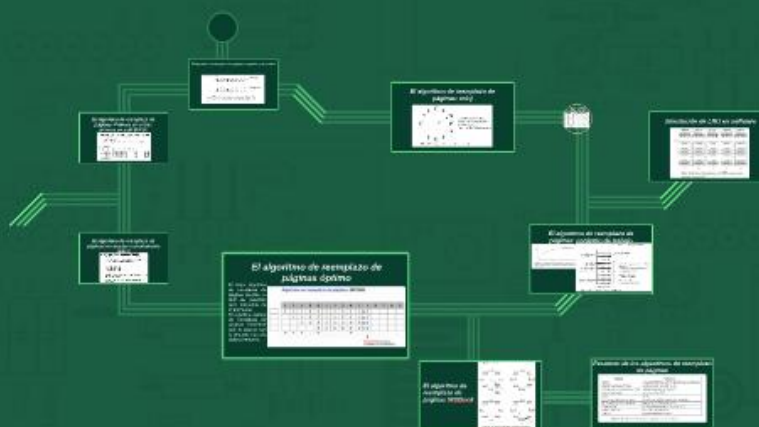


Algoritmos de reemplazo de página



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:
Manejo de Estructura
de Datos

Unidad #: 1
Semana 5

Fecha: 17-23
marzo

Tema: Algoritmos de Reemplazo

Autor: _____

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #5 de la Unidad #1 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En este material explicaremos los fundamentos de los algoritmos de reemplazo de páginas según el uso no tan reciente, FIFO, segunda oportunidad y reloj.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida sobre los algoritmos de reemplazo, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

- Clase 3: ha sido referenciada, ha sido modificada.

Aunque las páginas de la clase 1 parecen a primera instancia imposibles, ocurren cuando una interrupción de reloj borra el bit R de una página de la clase 3. Las interrupciones de reloj no borran el bit M debido a que esta información se necesita para saber si la página se ha vuelto a escribir en el disco o no. Al borrar R pero no M se obtiene una página de clase 1.

El algoritmo NRU (Not Recently Used, No usada recientemente) elimina una página al azar de la clase de menor numeración que no esté vacía. En este algoritmo está implícita la idea de que es mejor eliminar una página modificada a la que no se haya hecho referencia en al menos un pulso de reloj (por lo general, unos 20 mseg) que una página limpia de uso frecuente. La principal atracción del NRU es que es fácil de comprender, moderadamente eficiente de implementar y proporciona un rendimiento que, aunque no es óptimo, puede ser adecuado.

Sección 2: Algoritmo de reemplazo de páginas: Primera en entrar, primera en salir (FIFO)

Otro algoritmo de paginación con baja sobrecarga es el de Primera en entrar, primera en salir (First-In, First-Out, FIFO). Para ilustrar cómo funciona, considere un supermercado con suficientes repisas como para mostrar exactamente k productos distintos. Un día, cierta empresa introduce un nuevo alimento de conveniencia: yogurt orgánico instantáneo liofilizado que se puede reconstituir en un horno de microondas. Es un éxito inmediato, por lo que nuestro supermercado finito se tiene que deshacer de un producto antiguo para tenerlo en existencia.

Una posibilidad es buscar el producto que el supermercado haya tenido en existencia por más tiempo (por ejemplo, algo que se empezó a vender hace 120 años) y deshacerse de él por la razón de que nadie está interesado ya. En efecto, el supermercado mantiene una lista ligada de todos los productos que vende actualmente en el orden en el que se introdujeron. El nuevo pasa a la parte final de la lista; el que está al frente de la lista se elimina.

Como un algoritmo de reemplazo de páginas, se aplica la misma idea. El sistema operativo mantiene una lista de todas las páginas actualmente en memoria, en donde la llegada más reciente está en la parte final y la menos reciente en la parte frontal. En un fallo de página, se elimina la página que está en la parte frontal y la nueva página se agrega a la parte final de la lista. Cuando se aplica en las tiendas, FIFO podría eliminar la gomina para el bigote, pero también podría eliminar harina, sal o mantequilla. Cuando se aplica a las computadoras, surge el mismo problema. Por esta razón es raro que se utilice FIFO en su forma pura.

Sección 3: Algoritmo de reemplazo de páginas: segunda oportunidad

Una modificación simple al algoritmo FIFO que evita el problema de descartar una página de uso frecuente es inspeccionar el bit R de la página más antigua. Si es 0, la

página es antigua y no se ha utilizado, por lo que se sustituye de inmediato. Si el bit R es 1, el bit se borra, la página se pone al final de la lista de páginas y su tiempo de carga se actualiza, como si acabara de llegar a la memoria. Después la búsqueda continúa.

La operación de este algoritmo, conocido como segunda oportunidad, se muestra en la figura 3-15. En la figura 3-15(a) vemos que las páginas de la A a la H se mantienen en una lista ligada y se ordenan con base en el tiempo en que llegaron a la memoria.

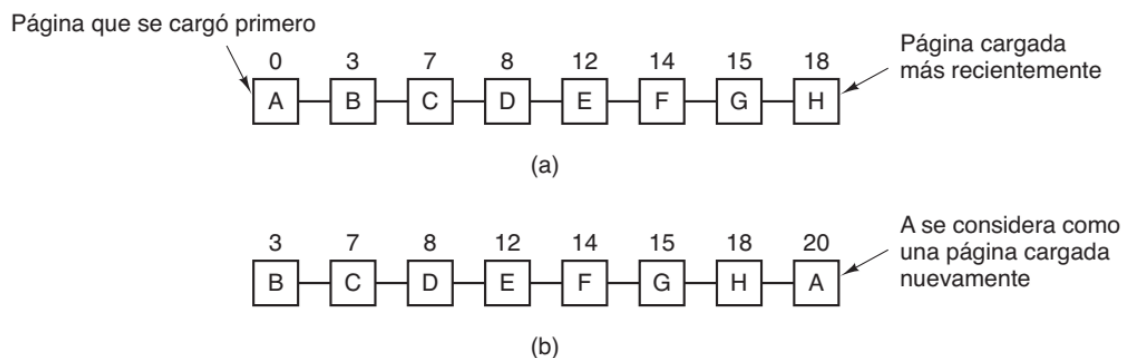


Figura 3-15. Operación del algoritmo de la segunda oportunidad. (a) Páginas ordenadas con base en FIFO. (b) Lista de las páginas si ocurre un fallo de página en el tiempo 20 y A tiene su bit R activado. Los números encima de las páginas son sus tiempos de carga.

Suponga que ocurre un fallo de página en el tiempo 20. La página más antigua es A, que llegó en el tiempo 0, cuando se inició el proceso. Si el bit R de A está desactivado, se desaloja de la memoria, ya sea escribiéndola en el disco (si está sucia) o sólo se abandona (si está limpia). Por otro lado, si el bit R está activado, A se coloca al final de la lista y su "tiempo de carga" se restablece al tiempo actual (20). El bit R también está desactivado. La búsqueda de una página adecuada continúa con B.

Lo que el algoritmo de segunda oportunidad está buscando es una página antigua a la que no se haya hecho referencia en el intervalo de reloj más reciente. Si se ha hecho referencia a todas las páginas, el algoritmo segunda oportunidad se degenera y se convierte en FIFO puro. De manera específica, imagine que todas las páginas en la figura 3-15(a) tienen sus bits R activados. Una por una, el sistema operativo mueve las páginas al final de la lista, desactivando el bit R cada vez que adjunta una página al final de la lista. En un momento dado regresará a la página A, que ahora tiene su bit R desactivado. En este punto, A se desaloja. Por ende, el algoritmo siempre termina.

Sección 4: Algoritmo de reemplazo de páginas: reloj

Aunque el algoritmo segunda oportunidad es razonable, también es innecesariamente ineficiente debido a que está moviendo constantemente páginas en su lista. Un mejor método sería mantener todos los marcos de página en una lista

circular en forma de reloj, como se muestra en la figura 3-16. La manecilla apunta a la página más antigua.

Cuando ocurre un fallo de página, la página a la que apunta la manecilla se inspecciona. Si el bit R es 0, la página se desaloja, se inserta la nueva página en el reloj en su lugar y la manecilla se avanza una posición. Si R es 1, se borra y la manecilla se avanza a la siguiente página. Este proceso se repite hasta encontrar una página con R = 0. No es de sorprender que a este algoritmo se le llame en reloj.

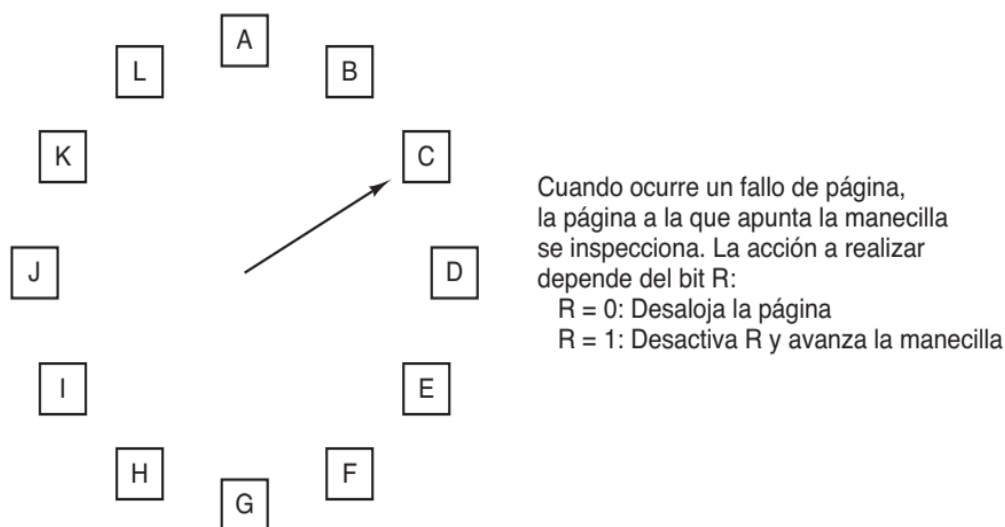


Figura 3-16. El algoritmo de reemplazo de páginas en reloj.

Actividad Interactiva #2: Completa el siguiente cuadro.

Algoritmo	Ventajas	Desventajas
Algoritmo de reemplazo de páginas: no usadas recientemente		
Algoritmo de reemplazo de páginas: Primera en entrar, primera en salir (FIFO)		
Algoritmo de reemplazo de páginas: segunda oportunidad		
Algoritmo de reemplazo de páginas: reloj		

Bibliografía

- "Sistemas Operativos Modernos" Andrew S. Tanenbaum. 1993. Prentice Hall. (Cap. 3)